

Teaching Exam

Subject – Geography

Topic – पृथ्वी की आंतरिक संरचना

Rocks

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

पृथ्वी

Topic

आंतरिक संरचना

Topic

पृथ्वी की विभिन्न परतें

Topic

चट्टानों , खनिज पदार्थ

Topic

भूकंप



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप



नीला ग्रह



Geoid



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

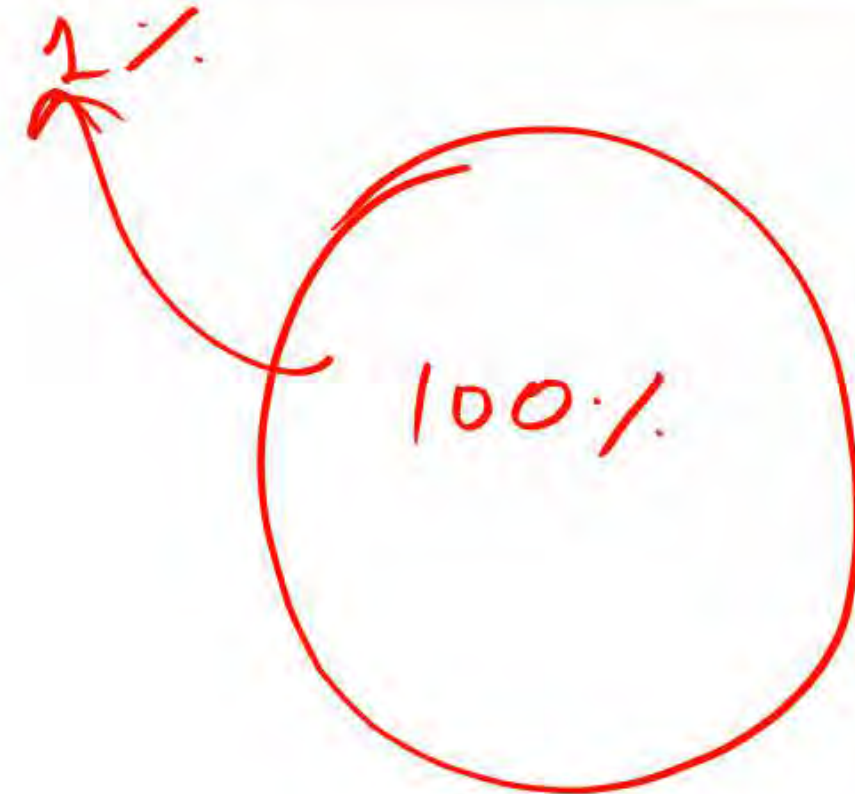




Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

CRUST / भूपटल / भूपर्पटी

- ❖ **Uppermost layer over the Earth Surface**
- ❖ पृथ्वी की सतह के ऊपर की सबसे ऊपरी परत।
- ❖ **Thinnest layer among the all**
- ❖ सभी परतों में सबसे पतली परत।
- ❖ **1% by Volume**
- ❖ कुल आयतन का केवल 1%।





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

CRUST / भूपटल

- ❖ Also known as **SiAl** < सिलिका
एल्युमिनियम
- ❖ इसे सियाल (SiAl) के नाम से भी जाना जाता है।
- ❖ **35 Km on the continental masses**
- ❖ महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई लगभग **35 किलोमीटर** होती है।
- ❖ **5 Km on the ocean floors**
- ❖ महासागरों की सतह पर इसकी मोटाई लगभग **5 किलोमीटर** होती है।

5 km - 35 km
मोटाई





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

मैंटल (Mantle)

- ❖ भूपटल के ठीक नीचे स्थित परत। Just beneath the crust.
- ❖ आयतन में सबसे बड़ी परत (84%)। Largest in volume (84%).
- ❖ इसे सिमा (SiMa) के नाम से भी जाना जाता है। Also known as SiMa.
- ❖ इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली होती है। Depth extended up to 2900 km.

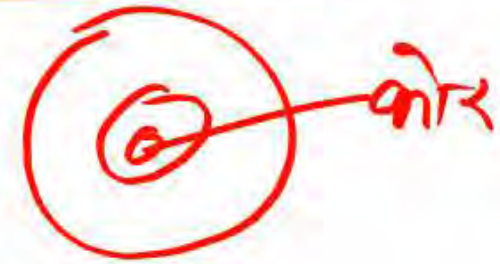


SiMa < सिलिका
मैग्नीशियम



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

कोर (Core)

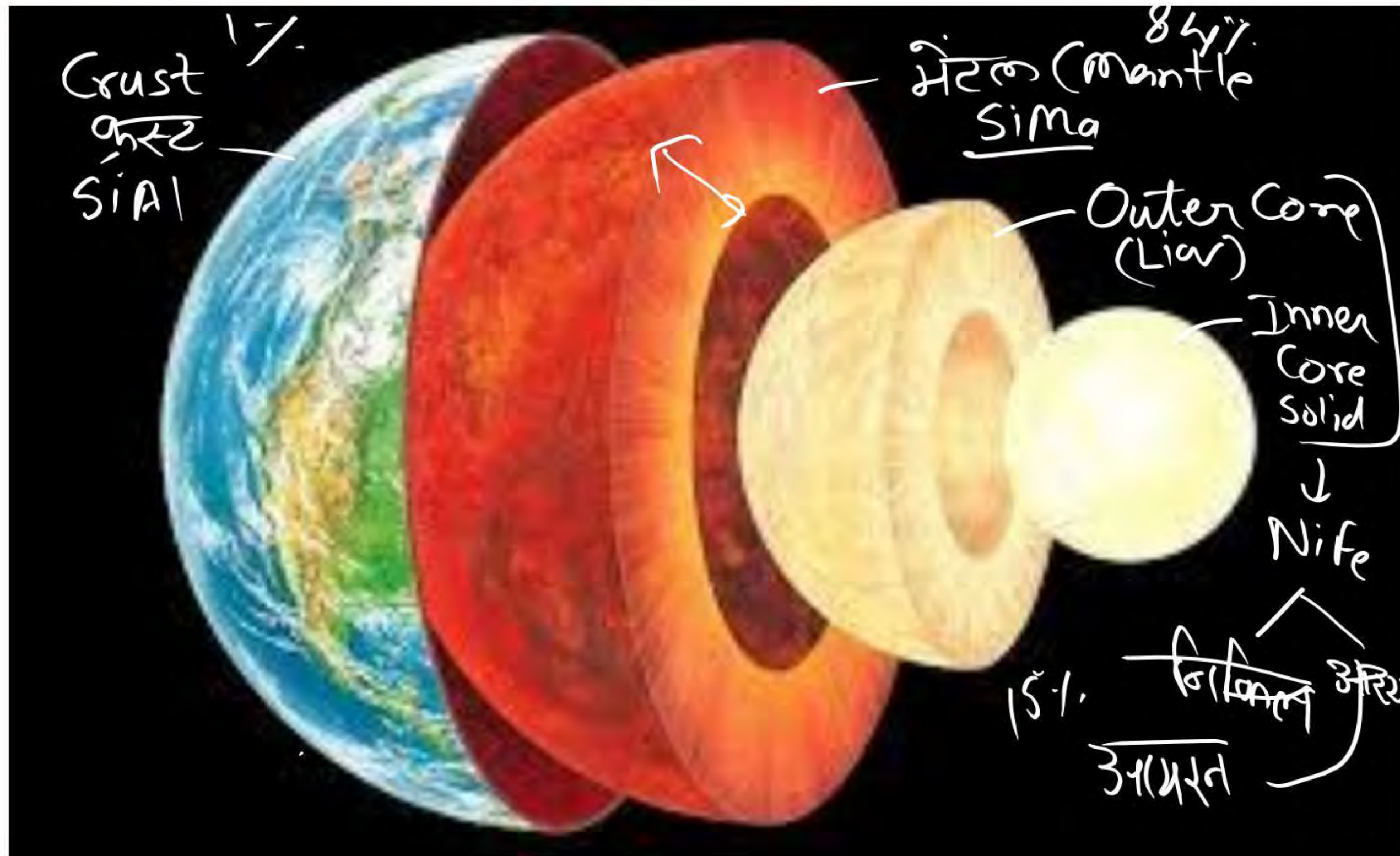


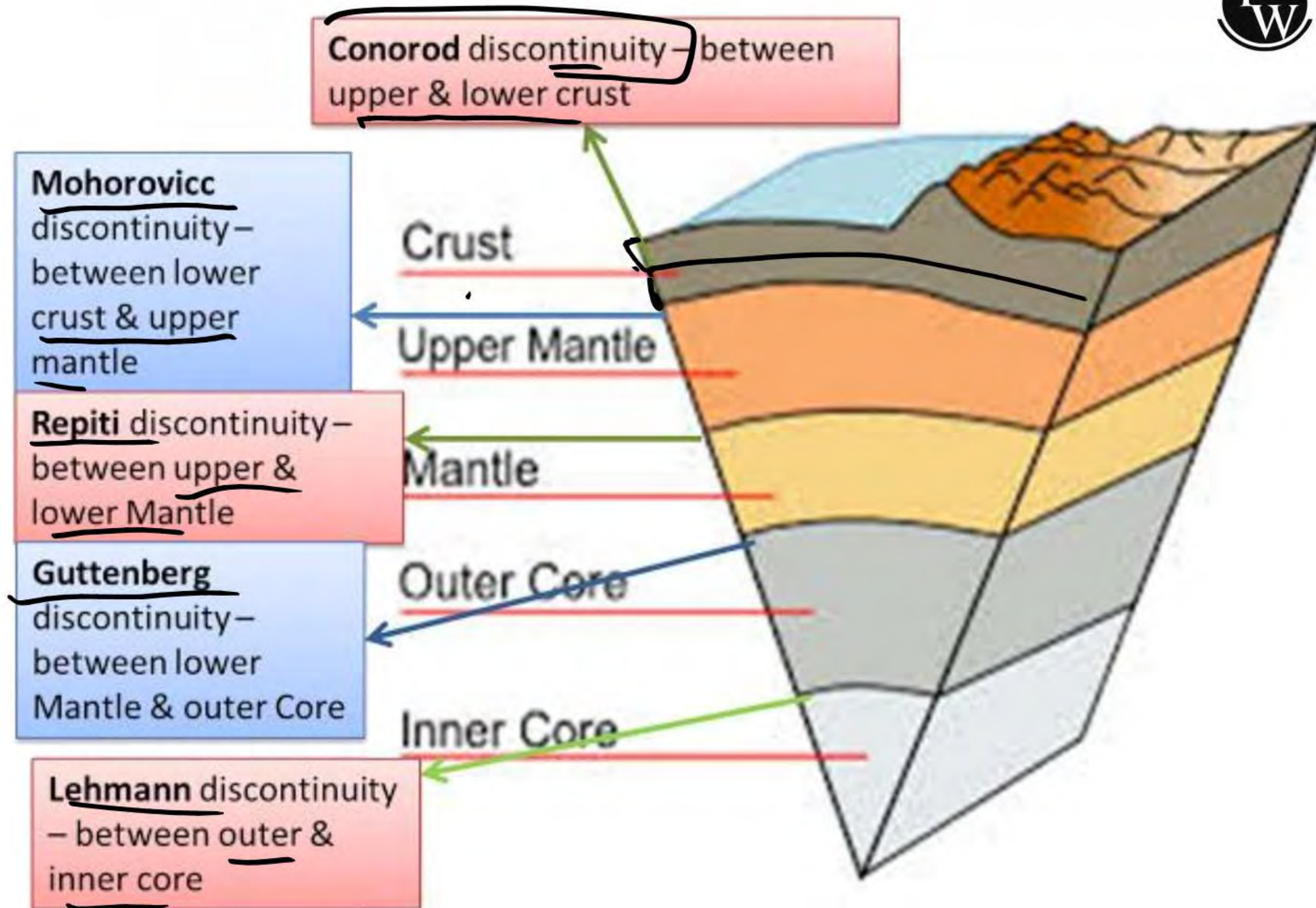
- ❖ पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। **Innermost layer of the Earth.**
- ❖ इसकी त्रिज्या लगभग **3500** किलोमीटर होती है। **Radius is about 3500 km.**
- ❖ कुल आयतन का **15%** हिस्सा होता है। **15% by volume.**
- ❖ इसमें अत्यधिक तापमान और दाब होता है। **Having high temperature and pressure.**
- ❖ इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है। **Can be divided into 2 parts.**

उप बाहरी कोर / आंतरिक कोर-ठीस



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप







✓ Mohorovicic Discontinuity
मोहोरोविचिसिअसंबद्धता

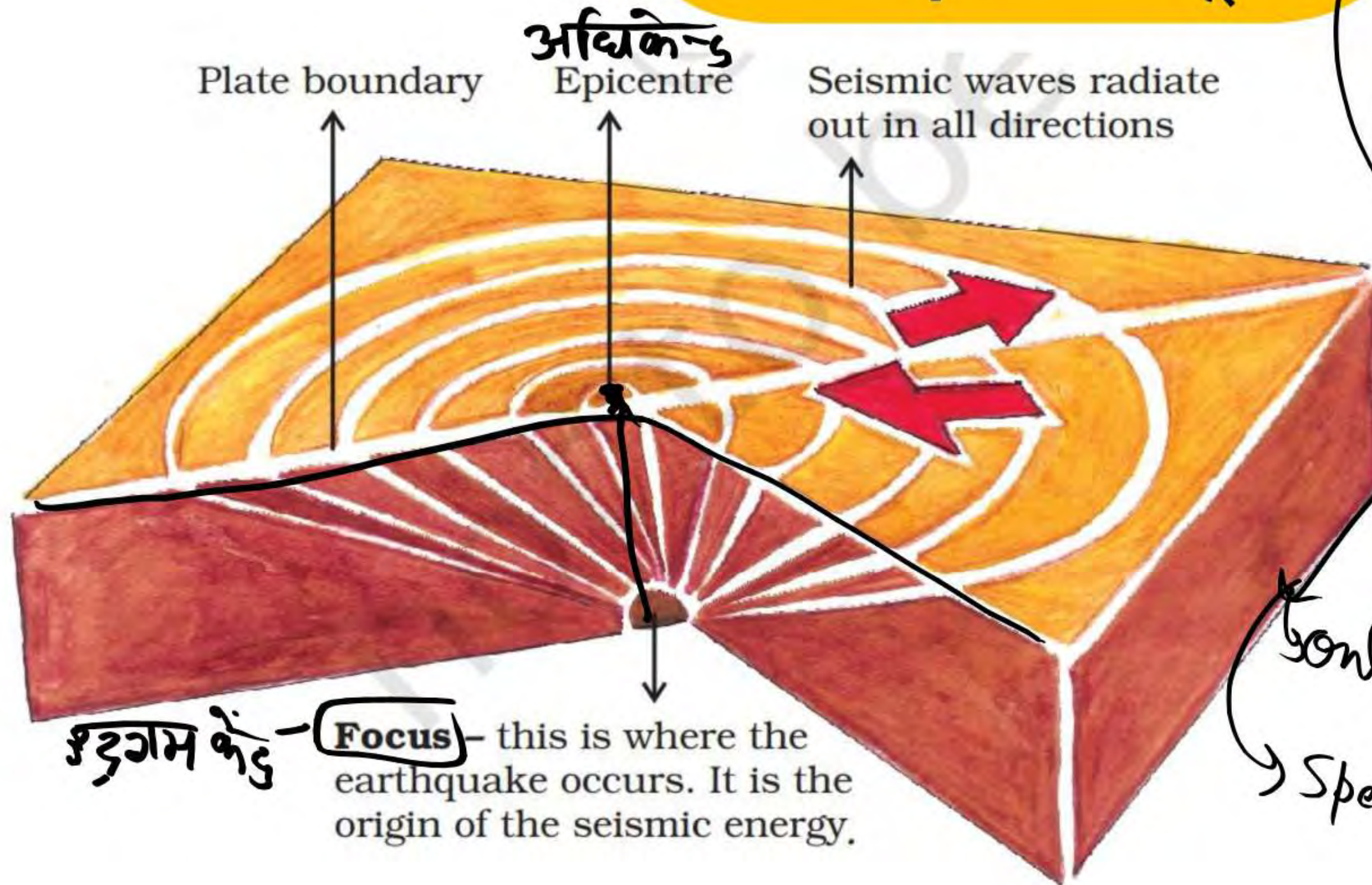
✓ गूटिनबर्ग असंबद्धता
Gutenberg Discontinuity





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

Earthquake / भूकंप



There are three types of earthquake waves:

1. P waves or longitudinal waves
2. S waves or transverse waves
3. L waves or surface waves

Speed Max

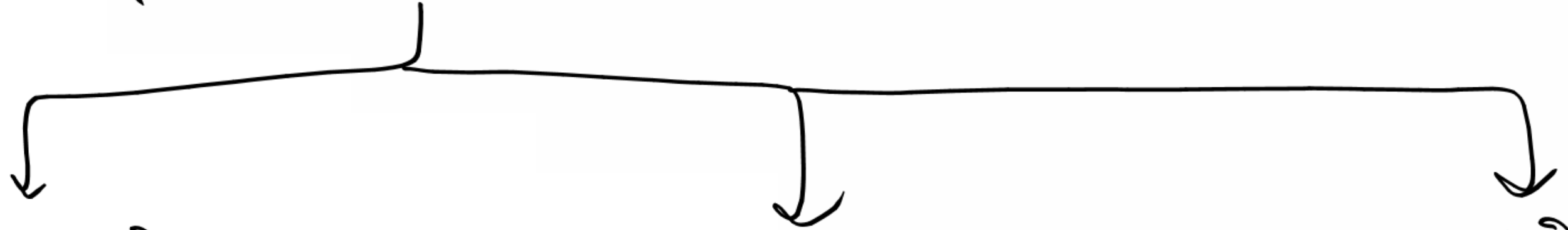
Travelled in All Medium

Only in Solid

Speed - less than P wave

Only on Surface

भूकंपीय तरंगें



P-तरंगें

प्राथमिक तरंगें

अनुदैर्घ्य

✓ सभी माध्यम में चल सकती हैं।

✓ चल सबसे अधिक

S-तरंगें

द्वितीयक तरंगें

अनुप्रस्थ

केवल ठोस में चल सकती हैं।

→ चल P तरंगों से कम

L-तरंगें

प्रलंबीय तरंगें

↓
केवल सतह पर चलती हैं।

→ चल-सबसे कम



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

1 EARTHQUAKE HITS BHUJ

A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj Town on 26th January 2001.

2 School worst affected

Atleast 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings.

3 BHUJ RELIEF EFFORT BLIGHTED..

Three days after the quake, concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone.

4 Destruction of Bhuj
Phone lines, water pipelines and power stations transmission lines were knocked out.

5 Fire in the city

Hundreds of fires started as charcoal, cookers overturned.

6 Emergency declared in quake zone

The President declares a state of emergency.

7 CM'S APPEAL TO THE CENTRE

Gujarat appeals for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched

an appeal for the Centre to deal with the disaster.

An earthquake is measured with a machine called a **seismograph**. The magnitude of the earthquake is measured on the **Richter scale**. An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake.



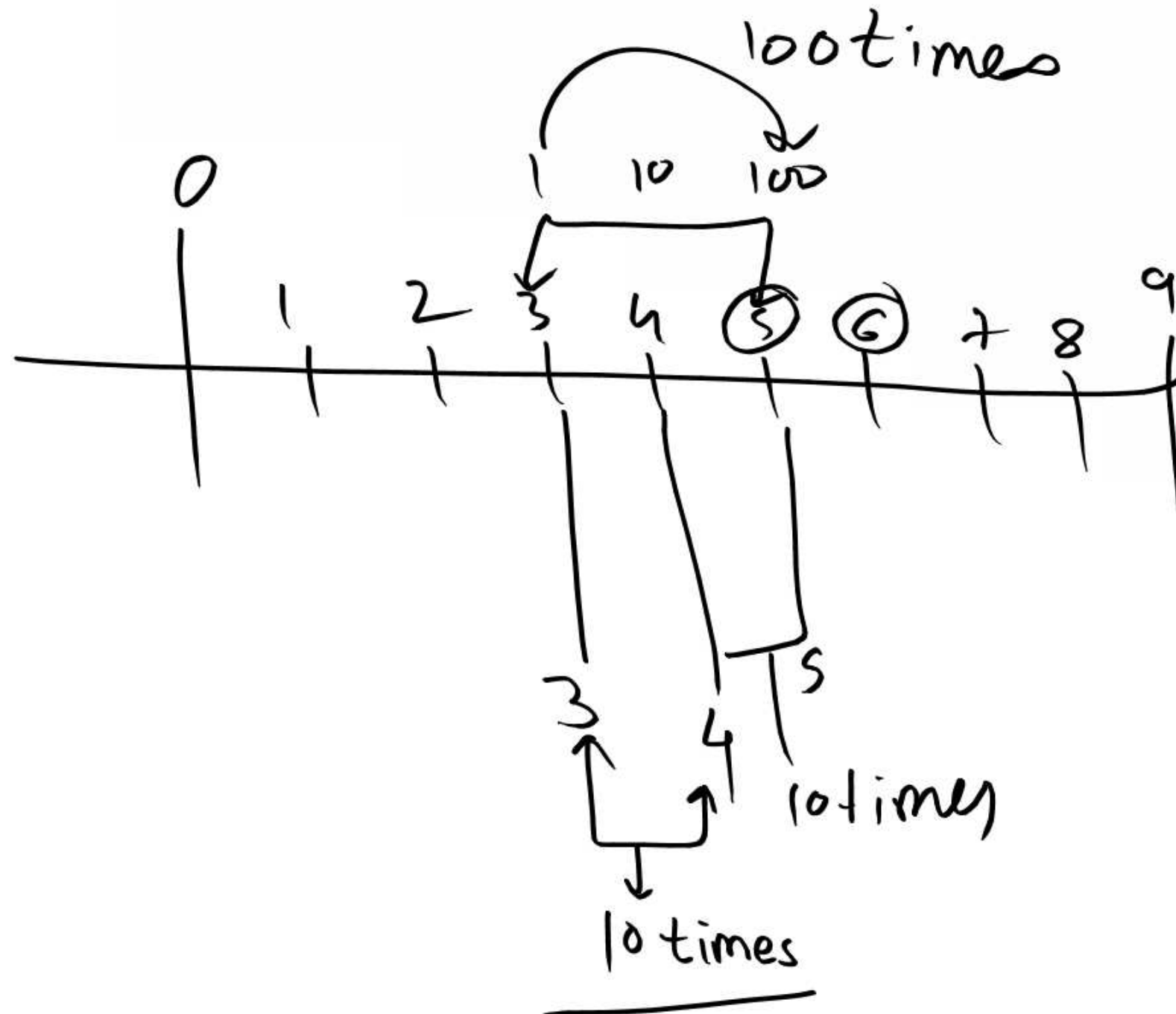
A Seismograph

भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे **भूकंपलेखी** कहते हैं। भूकंप की तीव्रता **रिक्टर स्केल** पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुँचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है।



भूकंपलेखी







Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

VOLCANO





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

ज्वालामुखी / Volcano

- ❖ ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह से लावा, गैस, राख और गर्म पदार्थों के विस्फोट की प्राकृतिक प्रक्रिया है।
- ❖ **A volcano is a natural process in which lava, gases, ash, and hot materials erupt from the Earth's surface.**
- ❖ यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा ऊपर की ओर धकेला जाता है।
- ❖ **It occurs when magma beneath the Earth's surface is pushed upwards.**



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

ज्वालामुखी / Volcano

- ❖ जब यह मैग्मा सतह पर पहुँचता है, तो इसे लावा कहा जाता है।
- ❖ When this magma reaches the surface, it is called lava.
- ❖ ज्वालामुखी मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण बनते हैं।
- ❖ Volcanoes are mainly formed due to the movement of tectonic plates.



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

ज्वालामुखी के प्रकार / Types of Volcanoes

- 1. सक्रिय ज्वालामुखी / Active Volcano ✓**
- 2. निष्क्रिय ज्वालामुखी / Dormant Volcano ✓**
- 3. विलुप्त ज्वालामुखी / Extinct Volcano ✓**



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

सक्रिय ज्वालामुखी / Active Volcano

- ❖ जो लगातार या समय-समय पर फटते रहते हैं।
- ❖ **Which erupt regularly or from time to time.**

↳ मैग्मा/लावा , राख , धुआँ , विभिन्न गैसें/जलवाष्प



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

निष्क्रिय ज्वालामुखी / Dormant Volcano

- ❖ जो लंबे समय से फटा नहीं है लेकिन भविष्य में फट सकता है।
- ❖ **Which hasn't erupted in a long time but may erupt in the future.**

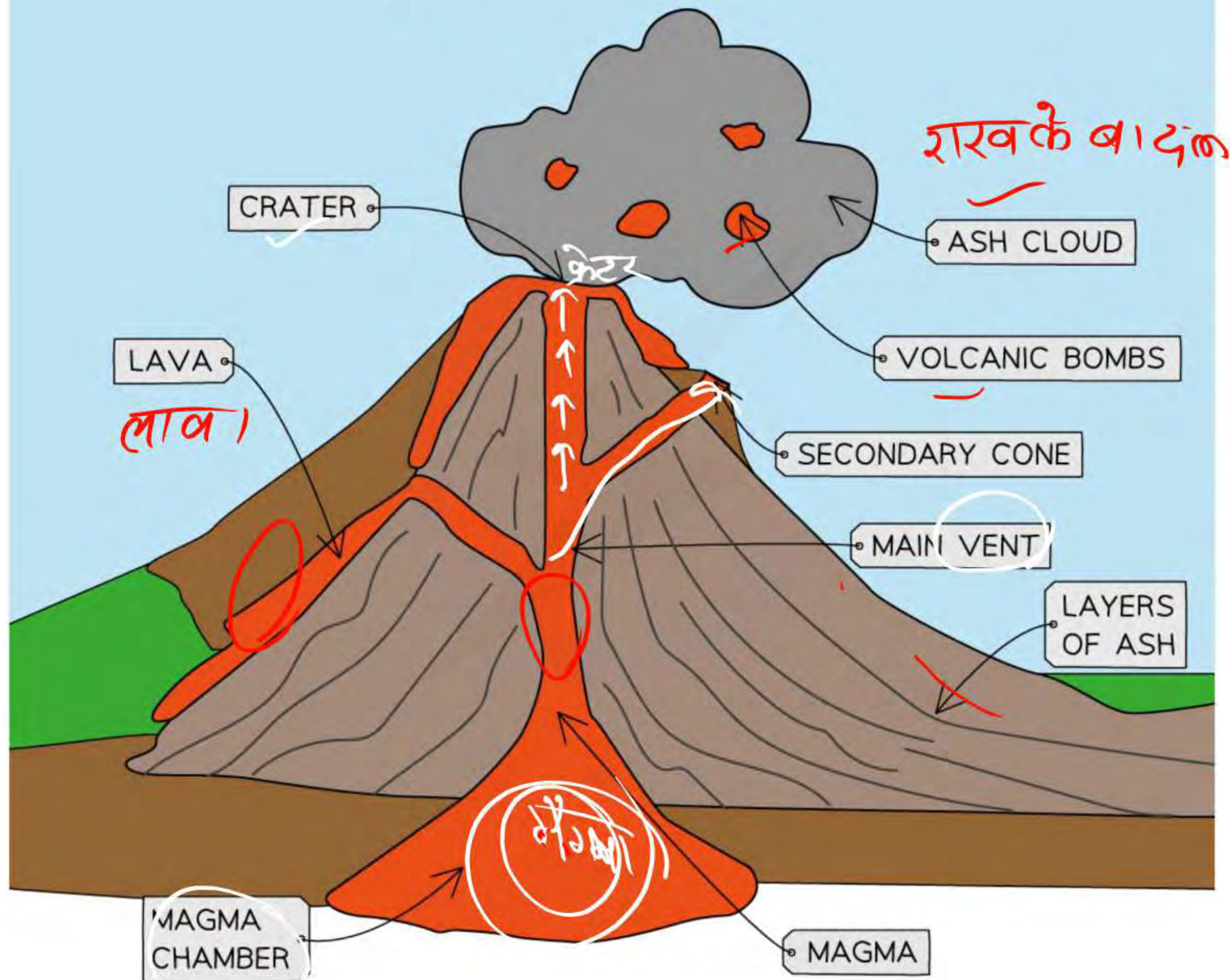


Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

विलुप्त ज्वालामुखी / Extinct Volcano

- ❖ जो अब कभी भी सक्रिय नहीं होगा। कोई संभावना नहीं है।
- ❖ Which is no longer expected to erupt.

FEATURES OF A VOLCANO





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

ROCKS

❖ **Earth's crust made up of various Rocks**

आग्नेय

Igneous

सपांतरित

Metamorphic

अवसादी

Sedimentary





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

IGNEOUS ROCKS / आग्नेय

- ❖ **Latin word Ignis – means Fire**
- ❖ **Formed by molten magma**
- ❖ **Also called is Primary Rocks – प्राथमिक चट्टानें**



INTRUSIVE IGNEOUS ROCKS (Granite)

आंतरिक

EXTRUSIVE IGNEOUS ROCKS (Basalt Rocks – Deccan Plateau)

बाहरी

❖ **Two Types**



Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

SEDIMENTARY ROCKS

- ❖ Latin word Sedimentum – settle down
- ❖ Formed by Deposition of sediments (Wind, Water etc.)
- ❖ Ex. Sand stone etc.

पलुआ पत्थर

अवसाद के जमा होने के कारण / मौसम



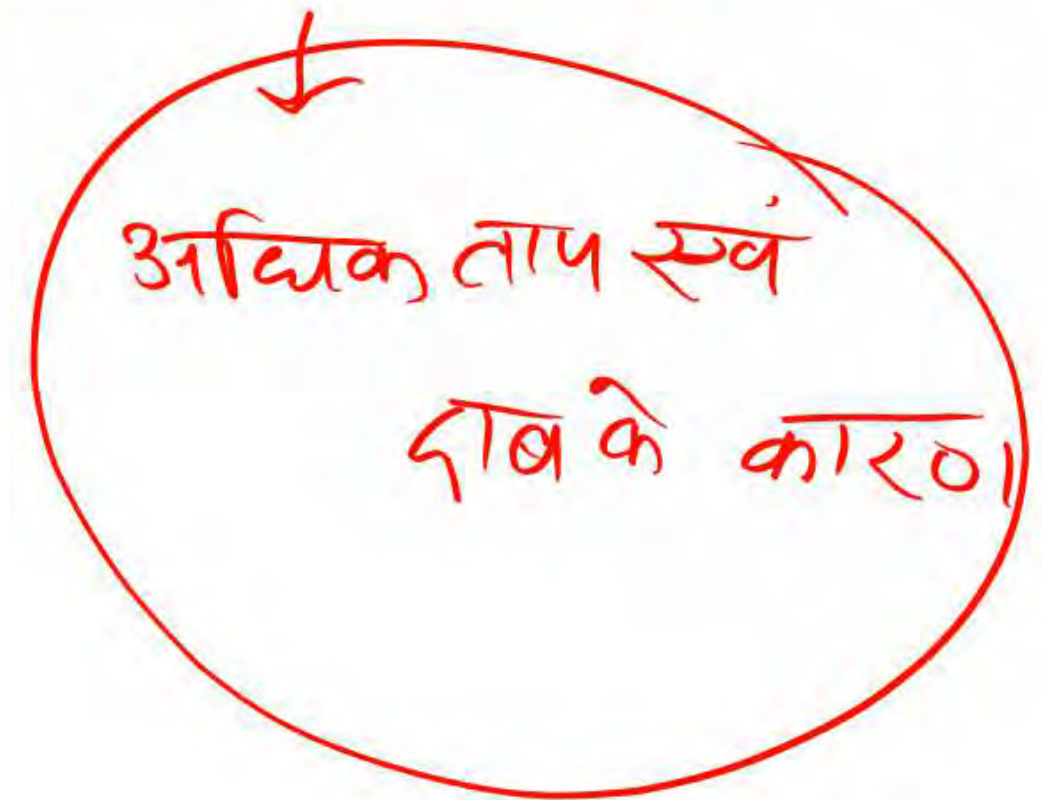
Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

METAMORPHIC ROCKS / रूपान्तरित

- ❖ **Greek word metamorphose – change of form**
- ❖ **Under great heat and pressure**
- ❖ **Ex. Limestone, slate, marble, etc.**

चूना पत्थर

रसगमरमर





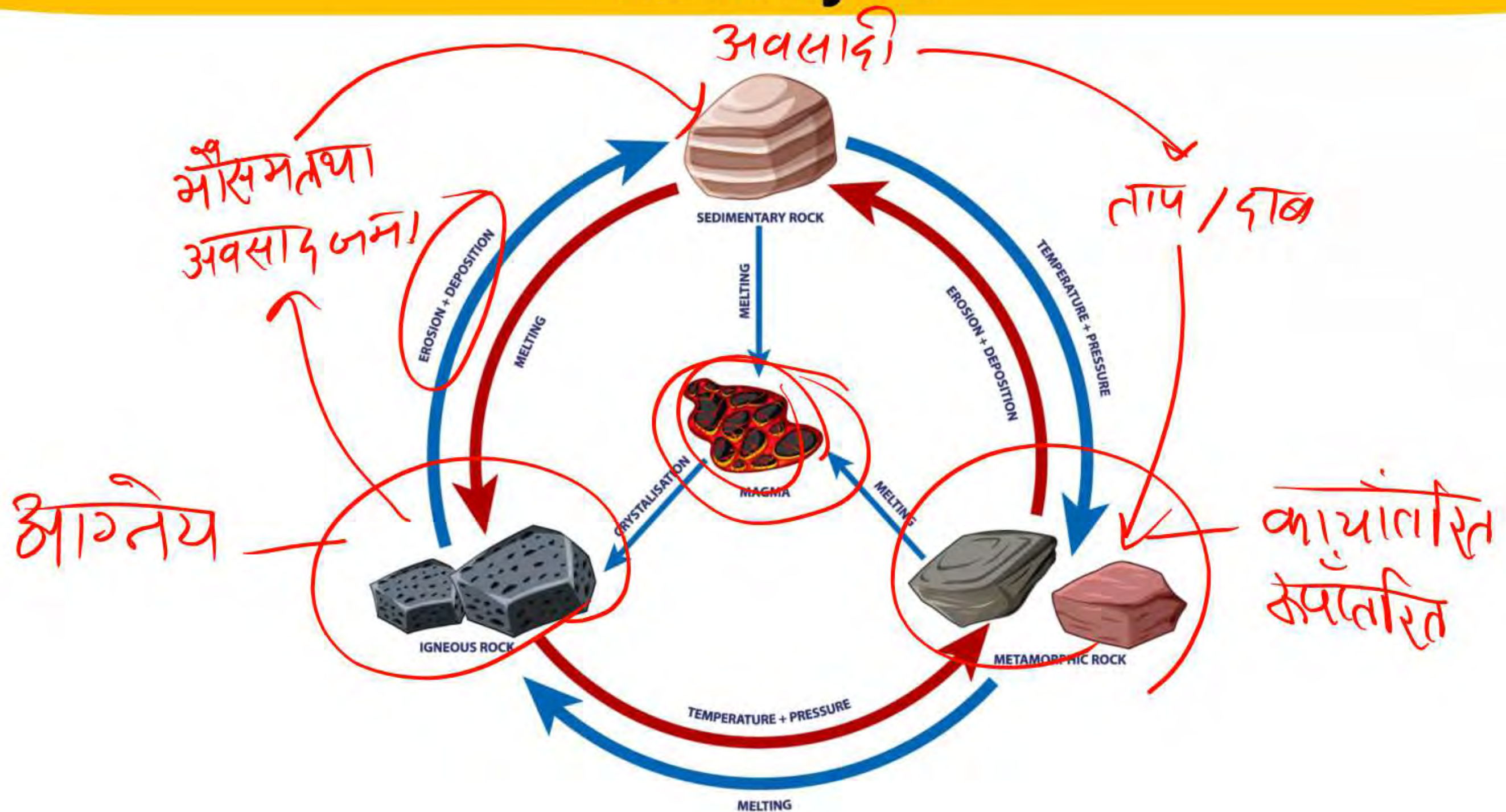
Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

Rock Cycle





Topic : पृथ्वी की आंतरिक संरचना , भूकंप

Minerals / Use

- ❖ Rocks are made up of different Minerals
- ❖ Minerals are naturally occurring substance
- ❖ Some are used for fuels – coal, natural gas & petroleum
- ❖ Some are used for industries – Iron, Aluminum, Gold, Uranium, etc.
- ❖ Also used as medicine and fertilizers



2 mins Summary

Topic

पृथ्वी

Topic

आंतरिक संरचना

Topic

पृथ्वी की विभिन्न परतें

Topic

चट्टानों, खनिज पदार्थ

Topic

भूकंप

THANK YOU